

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Дисциплина Дифференциальные уравнения

Курс 2

Семестр 4

2024–2025 учебный год

Фамилия Имя студента _____ № группы _____

Сумма баллов		Оценка	
Фамилия проверяющего		Фамилия экзаменатора	

1. ③ Найдите все действительные решения уравнения

$$y''' - 2y'' + y' = x + \cos x.$$

2. ③ Найдите все действительные решения системы

$$\begin{cases} \dot{x} = 3x - y, \\ \dot{y} = x + y, \\ \dot{z} = 2x - 3y + 2z. \end{cases} \quad (\lambda_{1,2,3} = 2)$$

3. ⑤ Найдите общее решение уравнения

$$y''x(x+1)^2 + 2y'(x+1) - 2y = (x+1)^3 e^x.$$

4. ⑤ Исследуйте на экстремум функционал

$$J(y) = \int_1^2 (x^4(y')^2 - 2x^3yy' + x^2y^2 + 2x^4y) dx, \quad y(1) = 0, \quad y(2) = \frac{1}{3}.$$

5. ④ Напишите общее решение уравнения в частных производных:

$$z(2x - 3y) \frac{\partial u}{\partial x} + z(x - 2y) \frac{\partial u}{\partial y} - x(2x - 3y) \frac{\partial u}{\partial z} = 0.$$

6. ④ а). Решите уравнение $(y')^2 - 4xy' + 4y = 0$, найдите особые решения.

б). Решите задачу Коши

$$(y')^2 - 4xy' + 4y = 0, \quad y(-2) = -21.$$

7. ④ Найдите все положения равновесия системы

$$\begin{cases} \dot{x} = xy + 2y - 3x - 6, \\ \dot{y} = \sqrt[3]{6x + 11} - y, \end{cases}$$

определите тип особых точек и нарисуйте фазовый портрет для тех из них, которые расположены в области $\{(x, y) | x < 0\}$.

8. ④ Решите задачу Коши

$$y^2(y'' - y') = (y')^2(y + 2xy'), \quad y(-4) = 3, \quad y'(-4) = -1.$$

9. ③ Пусть $y(x, \alpha)$ — решение задачи Коши

$$y' = \alpha^2(x + 3) + 2y + \alpha y^2, \quad y(0) = 1 + \frac{1}{2}\alpha.$$

Найдите $\frac{\partial y}{\partial \alpha} \Big|_{\alpha=0}$.

МФТИ — 51

«Использование электронных средств любых типов и вспомогательных материалов запрещено»

С положением ознакомлен: _____ (Подпись студента)